

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°6

# Exercice 1

(5 points)

## 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$ .

Méthode : pour  $az^2 + bz + c = 0$  à coefficients réels avec  $\Delta < 0$ , on écrit  $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ ; les deux solutions sont alors  $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ , et elles sont conjuguées.

**Calculons** le discriminant, avec  $a = 1$ ,  $b = -6$  et  $c = 13$  :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16$$

$\Delta < 0$  : on écrit  $-16 = 16 \times (-1) = (4i)^2$ , donc  $\delta = 4i$  convient.

Les solutions sont alors  $z = \frac{6 \pm 4i}{2}$  :

$$z_1 = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i$$

Contrôle par la somme :  $(3 + 2i) + (3 - 2i) = 6 = -\frac{b}{a}$  ✓ ; par le produit :  $(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 + 4 = 13 = \frac{c}{a}$  ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 + 2i ; 3 - 2i \}$$

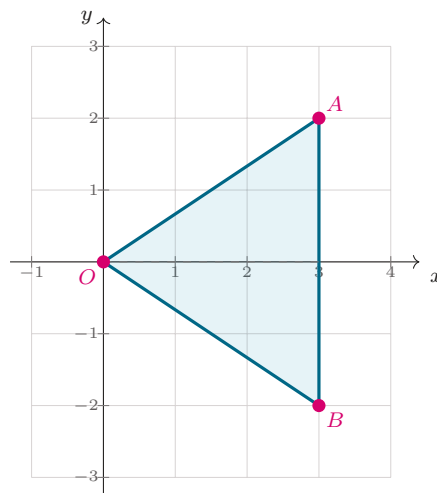
(0,75)

## 2) a) Placer $A$ et $B$ d'affixes $z_A = 3 + 2i$ et $z_B = \overline{z_A}$ , puis calculer $OA$ , $OB$ et $AB$ .

**Déterminons** d'abord  $z_B$  :  $z_B = \overline{z_A} = \overline{3 + 2i} = 3 - 2i$ .

La partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire l'ordonnée :  $A(3; 2)$  et  $B(3; -2)$ .

$B$  est donc le symétrique de  $A$  par rapport à l'axe des abscisses.



Les points  $A(3; 2)$  et  $B(3; -2)$ , symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et le triangle  $OAB$ .

**Calculons** les trois longueurs comme modules :

$$OA = |z_A - z_O| = |3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$OB = |z_B| = |3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

$$z_B - z_A = (3 - 2i) - (3 + 2i) = -4i, \text{ donc } AB = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow OA = \sqrt{13}, OB = \sqrt{13} \text{ et } AB = 4$$

(0,75)

**2) b) En déduire que le triangle  $OAB$  est isocèle en  $O$  et calculer son aire.**

Méthode : l'aire d'un triangle vaut  $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$  ; dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal tombe sur le milieu de la base.

D'après 2) a),  $OA = OB = \sqrt{13}$  : les deux côtés issus de  $O$  ont la même longueur.

Le triangle  $OAB$  est donc isocèle en  $O$ .

**Calculons** son aire en prenant  $[AB]$  pour base.

$A$  et  $B$  ont la même abscisse 3 : la droite  $(AB)$  a pour équation  $x = 3$ , elle est parallèle à l'axe des ordonnées.

La hauteur issue de  $O$  est donc la distance de  $O$  à cette droite, soit 3.

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \frac{12}{2}$$

Contrôle par le milieu  $I(3; 0)$  de  $[AB]$  :  $OI = 3$  et  $(OI) \perp (AB)$ , ce qui confirme la hauteur. ✓

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

(0,5)

**3) a)  $M$  et  $N$  ont pour affixes  $x$  et  $iy$  ( $x, y \in \mathbb{Z}$ ). Montrer que**

$$(z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy).$$

**Calculons** séparément les deux facteurs.

$$z_M - z_A = x - (3 + 2i) = (x - 3) - 2i$$

$$z_N - z_A = iy - (3 + 2i) = -3 + i(y - 2), \text{ donc } \overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$$

**Développons** le produit terme à terme :

$$\begin{aligned} (z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) &= [(x - 3) - 2i] \times [-3 - i(y - 2)] \\ &= -3(x - 3) - i(x - 3)(y - 2) + 6i + 2i^2(y - 2) \end{aligned}$$

Avec  $i^2 = -1$ , le dernier terme vaut  $-2(y - 2)$  : il est réel.

$$\text{Partie réelle : } -3(x - 3) - 2(y - 2) = -3x + 9 - 2y + 4 = -3x - 2y + 13$$

$$\text{Partie imaginaire : } -(x - 3)(y - 2) + 6 = -(xy - 2x - 3y + 6) + 6 = 2x + 3y - xy$$

Contrôle pour  $x = 1$  et  $y = 5$  :  $(1 - 3 - 2i)(\overline{5i - 3 - 2i}) = (-2 - 2i)(-3 - 3i) = 6 + 6i + 6i + 6i^2 = 12i$ , et la formule donne  $(-3 - 10 + 13) + i(2 + 15 - 5) = 0 + 12i$  ✓

$$\Rightarrow (z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy)$$

(0,75)

**3) b) En déduire que le triangle  $AMN$  est rectangle en  $A$  si et seulement si  $3x + 2y = 13$ .**

Méthode : pour deux points  $M$  et  $N$  distincts de  $A$ ,  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \Re[(z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A})]$  : le produit scalaire est la partie réelle du produit précédent.

**Vérifions** d'abord que  $M$  et  $N$  sont bien distincts de  $A$ .

$z_M = x$  est réel et  $z_A = 3 + 2i$  ne l'est pas, donc  $M \neq A$ .

$z_N = iy$  est imaginaire pur et  $z_A$  ne l'est pas, donc  $N \neq A$ .

Le triangle  $AMN$  est rectangle en  $A$  si et seulement si  $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN}$ , c'est-à-dire  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$ .

D'après 3) a), ce produit scalaire vaut  $-3x - 2y + 13$ .

$$-3x - 2y + 13 = 0 \iff 3x + 2y = 13$$

Contrôle avec  $x = 1$  et  $y = 5$  : le produit trouvé en 3) a) valait  $12i$ , imaginaire pur, et  $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$  ✓

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

(0,75)

4) a) Vérifier que le couple  $(1, 5)$  est une solution de  $(E') : 3x + 2y = 13$ .

Remplaçons  $x$  par 1 et  $y$  par 5 dans le premier membre :

$$3 \times 1 + 2 \times 5 = 3 + 10 = 13$$

$\Rightarrow (1; 5)$  est bien une solution de  $(E')$

(0,25)

4) b) Résoudre  $(E')$  dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

Méthode : théorème de Gauss : si  $a$  divise  $bc$  et si  $a \wedge b = 1$ , alors  $a$  divise  $c$ .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ 3 \times 1 + 2 \times 5 = 13 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 3(x - 1) + 2(y - 5) = 0$$

c'est-à-dire  $3(x - 1) = -2(y - 5)$ .

Ainsi 2 divise  $3(x - 1)$ . Or  $3 \wedge 2 = 1$  (3 et 2 sont deux nombres premiers distincts), donc d'après le théorème de Gauss, 2 divise  $x - 1$ .

Il existe donc  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x - 1 = 2k$ , soit  $x = 1 + 2k$ .

On reporte dans  $3(x - 1) = -2(y - 5) : 3 \times 2k = -2(y - 5)$ , d'où  $y - 5 = -3k$  et  $y = 5 - 3k$ .

Réciproquement, pour tout  $k \in \mathbb{Z} : 3(1 + 2k) + 2(5 - 3k) = 3 + 6k + 10 - 6k = 13$  ✓

$$S = \{(1 + 2k; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

4) c) Déterminer les affixes des points  $M$  et  $N$  tels que le triangle  $AMN$  soit rectangle en  $A$  et

$$-4 \leq x \leq 4.$$

D'après 3) b) et 4) b), les couples cherchés sont les  $(1 + 2k; 5 - 3k)$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Traduisons la contrainte  $-4 \leq x \leq 4$  :

$$-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -5 \leq 2k \leq 3 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$$

Comme  $k$  est entier :  $k \in \{-2; -1; 0; 1\}$ .

Calculons les affixes correspondantes  $z_M = x$  et  $z_N = iy$  :

| $k$        | -2  | -1 | 0  | 1  |
|------------|-----|----|----|----|
| $z_M = x$  | -3  | -1 | 1  | 3  |
| $z_N = iy$ | 11i | 8i | 5i | 2i |

Les quatre couples de points solutions.

Contrôle pour  $k = 1 : M(3; 0)$  et  $N(0; 2)$  avec  $A(3; 2)$ , donc  $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{AN} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$  : le produit scalaire est nul ✓

$\Rightarrow$  les quatre solutions sont  $(z_M; z_N) = (-3; 11i), (-1; 8i), (1; 5i)$  et  $(3; 2i)$

(0,5)